

Informe Final: Análisis de Comportamiento del Cliente (CLV)

1. Introducción y Objetivo

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis exploratorio de datos (EDA) para identificar patrones de consumo, rentabilidad por segmento y riesgos de fuga de clientes (Churn) en nuestra base de datos de marketing.

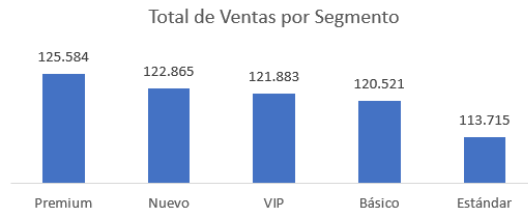
2. Metodología y Limpieza de Datos

- **Procesamiento:** Se integraron las fuentes de datos Transacciones y Perfiles mediante una unión (left merge) basada en la clave única ID_Cliente, consolidando la información operativa y demográfica.
- **Gestión de Calidad:** Se ejecutó un proceso riguroso de limpieza que incluyó la eliminación de registros duplicados y la estandarización de tipos de datos. Las variables monetarias fueron tratadas para asegurar su formato numérico, mientras que las variables temporales se convirtieron a objetos datetime, permitiendo un análisis cronológico preciso. Asimismo, se gestionaron los valores nulos mediante técnicas de imputación (relleno con valores neutros en variables financieras y categóricas) y la eliminación de registros críticos sin información esencial.
- **Dataset Final:** Como resultado, se consolidó un dataset limpio y consistente de 604,568 registros, el cual se ha exportado bajo el archivo dataset_final_limpio.csv para las etapas posteriores de análisis.

3. Análisis de Resultados

Para facilitar la exploración de los datos, he implementado un Dashboard interactivo mediante el uso de segmentadores o slicers. Esta funcionalidad permite al usuario filtrar la información en tiempo real por 'País' y 'Canal', permitiendo realizar análisis comparativos dinámicos sin necesidad de modificar la estructura de las tablas. Los resultados principales son los siguientes:

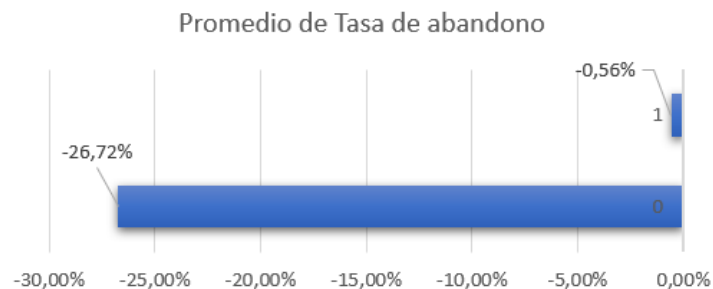
- **Segmentación de alto valor:** Tras analizar los segmentos, se observa que el segmento "Premium" es el que mayor volumen de ventas genera con 125.584 unidades, seguido de cerca por los segmentos "Nuevo" y "VIP".



- **Eficiencia de Canales/Dispositivos:** El análisis de dispositivos muestra que el “Móvil” es el canal predominante, concentrando el 60% del volumen total de ventas, lo cual subraya la importancia de optimizar la experiencia de usuario en dispositivos móviles para maximizar la conversión.



- **Fidelización y Riesgo:** Existe una correlación clara entre la lealtad y el NPS. Los clientes que permanecen en la compañía (Churn=0) presentan un NPS medio de -26,72%, mientras que aquellos que han abandonado (Churn=1) muestran un NPS medio de -0,56%, lo cual indica una diferencia significativa en la percepción del servicio entre ambos grupos.



4. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

Basándome en los datos obtenidos, propongo las siguientes acciones para optimizar el rendimiento del negocio:

- **Focalización en el segmento de alto valor:** Dado que el segmento “Premium” es el mayor generador de ingresos, propongo fortalecer las campañas de fidelización dirigidas a este grupo, asegurando que mantengan su nivel de satisfacción. Asimismo, para el segmento

“Básico” (que presenta un volumen de ventas sólido), se recomienda implementar estrategias de upselling para intentar migrarlos a categorías superiores.

- **Optimización del canal móvil:** Dado que el “Móvil” concentra el 60% de las ventas, este canal debe ser la prioridad absoluta en términos de presupuesto de marketing y desarrollo técnico. Recomiendo realizar una auditoría de la experiencia de usuario (UX) específicamente en la versión móvil para reducir la fricción en el proceso de pago y potenciar aún más esta ventaja competitiva.
- **Programa de Retención Proactivo:** La correlación detectada entre el NPS y la tasa de abandono es una oportunidad de intervención clara. Propongo establecer una “Alerta de Churn” para aquellos clientes cuyo NPS descienda de forma sostenida, activando automáticamente un protocolo de atención personalizada u ofertas de reactivación antes de que el abandono sea efectivo.